IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 10 DE 17

Sprint 10 · Redes neuronales bien entrenadas

¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?

FECHAS
16–17 de noviembre

HORAS
12 h (4 h teoría · 4 h práctica · 4 h PBL)

Reto de este sprint: «¿Vale la pena la red?». **Ver el reto completo, explicado paso a paso** · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Qué aprenderás

- Cómo funciona por dentro una red: neurona, capas, activación y *backprop*.
- Entrenar un MLP con Keras (cancelaciones y `precio_noche`).
- Detectar el **sobreajuste** en las curvas y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana).
- Decidir con datos si una red «vale la pena» frente al *boosting*. Hace falta lo de los Sprints 7 y 8; funciona sin internet.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo	Colab
`S10_01_red_desde_cero`	Una red neuronal con solo NumPy: neurona, activación, *backprop*, entrenamiento	40 min	Abrir en Colab
`S10_02_mlp_keras`	MLP en Keras: cancelaciones (clasificación) y `precio_noche` (regresión)	60 min	Abrir en Colab
`S10_03_regularizacion`	Curvas, sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana, lote, tasa, *callbacks*, guardar modelo	55 min	Abrir en Colab
`S10_04_reto_vale_la_pena`	Esqueleto del reto: MLP frente a boosting con incertidumbre y diagnóstico	1 h 30 (+ trabajo PBL)	Abrir en Colab

Cada notebook tiene ejercicios con `assert`: si saltan, el mensaje te dice qué revisar.